Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Vicerrectoría Académica y de Investigación

Unidad gestora: Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería ECBTI

Programa: Tecnología en Desarrollo de Software

Curso: Desarrollo de Aplicaciones para la Web

Código: 202047916

Documentación del Proyecto Terminal Puerto Asís

Nombre De La Actividad
Etapa 2 - Diseño de aplicaciones web estáticas

Nombre del estudiante
Jhor Jackson Campo Timana
Aimer Yair Tangarife Rojas

Grupo Colaborativo
202047916_14

Tutor
Jorge Leonardo Ramirez Restrepo

Universidad Nacional Abierta Y A Distancia - UNAD

Escuela De Ciencias Básicas Tecnología E Ingeniera - ECBTI

Tecnología En Desarrollo De Software

Ciudad Puerto Asís-Putumayo

Año 2026

Introducción

El presente proyecto tiene como propósito el diseño y desarrollo de una plataforma web estática orientada a optimizar la gestión de servicios en la terminal de transporte de la ciudad de Puerto Asís-Putumayo. La solución permite a los usuarios consultar rutas y precios, facilitando la comunicación para la compra de tiquetes, así como verificar la disponibilidad de destinos y los diferentes vehículos que conforman la flota. Implementada bajo una arquitectura cliente-servidor utilizando HTML5, CSS y JavaScript, la aplicación es el resultado de un riguroso levantamiento de requisitos y un análisis del sector. El proceso abarcó desde la definición de especificaciones técnicas y maquetación de interfaces hasta la implementación final, priorizando una experiencia de usuario organizada y eficiente.

Objetivos

General

Diseñar y desarrollar un sitio web estático para la Terminal de Transporte de Puerto Asís mediante el uso de tecnologías de front-end (HTML5, CSS3 y JavaScript), con el fin de proporcionar una plataforma informativa y funcional que facilite la consulta de rutas, la visualización de la flota vehicular y la pre-reserva de tiquetes para los usuarios.

Específicos

Implementar un buscador dinámico de rutas y destinos mediante lógica de JavaScript que interactúe con el usuario, permitiendo consultar horarios y precios de manera inmediata según su destino.

Estructurar catálogos visuales detallados de las empresas de transporte y tipos de vehículos disponibles en la terminal.

Diseño del proyecto web

Pregunta orientadora:

¿Qué es el diseño de aplicaciones web estáticas, sus elementos de análisis, diseño y desarrollo, características esenciales?”.

Diseño de Aplicaciones Web Estáticas

Es la creación de sitios basados en archivos pre-renderizados (HTML, CSS y JS) que se entregan al usuario exactamente como están almacenados. A diferencia de las webs dinámicas, no requieren procesamiento en el servidor ni consultas a bases de datos en tiempo real al ser visitadas.

Elementos de Análisis

Para garantizar su éxito, se deben evaluar cuatro pilares:

- Rendimiento: Optimización de Core Web Vitals, minificación de código y compresión de activos.
- Calidad del Marcado y SEO: Uso de HTML5 semántico y metadatos precisos para asegurar la indexación en buscadores.
- Infraestructura y Seguridad: Implementación de protocolos HTTPS (SSL) y distribución global mediante CDN.
- Automatización (CI/CD): Análisis del flujo de despliegue continuo desde el repositorio de código hasta el servidor.

Diseño y Desarrollo

El flujo moderno no es manual, sino de ingeniería:

- Diseño (UI/UX): Libertad creativa visual gracias a la alta velocidad de carga.
- Desarrollo (SSG): Uso de Generadores de Sitios Estáticos (como Next.js o Hugo) para compilar componentes en archivos puros.
- Despliegue: Integración con repositorios (GitHub) para actualizaciones automáticas tras cada cambio.

Características Esenciales

- Velocidad Extrema: Respuesta mínima al servirse desde la CDN más cercana al usuario.

- Seguridad Superior: Menor superficie de ataque al no existir bases de datos ni lenguajes de servidor expuestos.
- Escalabilidad Económica: Capacidad para soportar tráfico masivo con un costo de infraestructura muy bajo.
- Desacoplamiento (APIs): Capacidad de añadir funciones complejas (pagos, formularios) conectándose a servicios externos vía JavaScript.

Problemática planteada

La terminal de trasporte de la ciudad tiene problemas permanentes con los usuarios debido a la falta de un sistema en línea que le permita gestionar sus servicios aprovechando las potencialidades de las Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC, teniendo en cuenta los siguientes ítems:

1. Información de la terminal de trasporte
2. Empresas de trasporte vinculadas a la terminal
3. Vehículos: camiones, gacelas, buses, busetas, Aerovan, taxis
4. Rutas: destinos
5. Horarios
6. Disponibilidad en vehículos para una o más personas
7. Costos
8. Cotizaciones

Análisis de requerimientos del proyecto web

1. Requerimientos Funcionales (RF):

Estos describen las acciones específicas que el software debe ejecutar para satisfacer las necesidades del usuario.

- RF01 - El sistema debe permitir la filtración dinámica de destinos mediante la entrada de texto, ignorando tildes y mayúsculas para mejorar la coincidencia.

- RF02 - Por cada ruta encontrada, la interfaz debe desplegar el horario de salida, el costo del pasaje, la empresa prestadora y el tipo de vehículo asignado.
- RF03 - El sistema debe validar la disponibilidad de asientos en tiempo real, permitiendo la reserva solo si existen cupos suficientes y bloqueando la selección si el vehículo está agotado.
- RF04 - El aplicativo debe calcular automáticamente el valor total a pagar basado en el número de pasajeros ingresado por el usuario.
- RF05 - El sistema debe permitir al usuario revertir una pre-reserva, reintegrando automáticamente los cupos liberados a la base de datos de rutas.
- RF06 - El sistema debe integrar galerías visuales y secciones informativas sobre la flota de vehículos, empresas aliadas, destinos geográficos y misión institucional.
- RF07 - El sistema debe proporcionar un canal directo de comunicación (vía WhatsApp) y mostrar los pasos necesarios para formalizar el pago y la emisión del tiquete.

2. Requerimientos No Funcionales (RNF):

Estos especifican los criterios de operación y las restricciones del sistema para garantizar su calidad.

- RNF01 - La interfaz debe emplear una arquitectura flexible y garantizar una visualización óptima en teléfonos móviles y computadores.
- RNF02 - El sistema debe implementar un menú de navegación persistente y transiciones de desplazamiento para mejorar la experiencia del usuario.
- RNF03 - La información de las rutas debe estar desacoplada del HTML, residiendo en un arreglo de JavaScript para permitir actualizaciones rápidas sin alterar la estructura del sitio.
- RNF04 - El diseño debe adherirse a una guía de estilos definida, utilizando la tipografía agradable y una paleta de colores institucional basada en tonos azules, cremas y grises.

- RNF05 - La interfaz debe proporcionar indicadores claros de estado, como el uso de bordes verdes para resultados positivos y el color gris para botones deshabilitados o rutas agotadas.
- RNF06 - El código fuente debe estar distribuido en un árbol de directorios estandarizado; css, documentación, img, js e index.

Especificaciones técnicas

- Hardware: Computador con procesador Intel Core i3 o equivalente y una resolución de pantalla recomendada de 1366 × 768 o superior para una visualización correcta de la interfaz.
- Software de Desarrollo: Uso de Visual Studio Code como editor de código fuente y el navegador Google Chrome para pruebas de rendimiento y renderizado.
- Software de Ejecución: Cualquier dispositivo con un navegador web moderno que soporte los estándares actuales de la web.
- Lenguajes de Frontend: Implementación de HTML5 para la estructura, CSS para el diseño visual y JavaScript para la lógica de búsqueda y reservas.

Recursos Humanos.

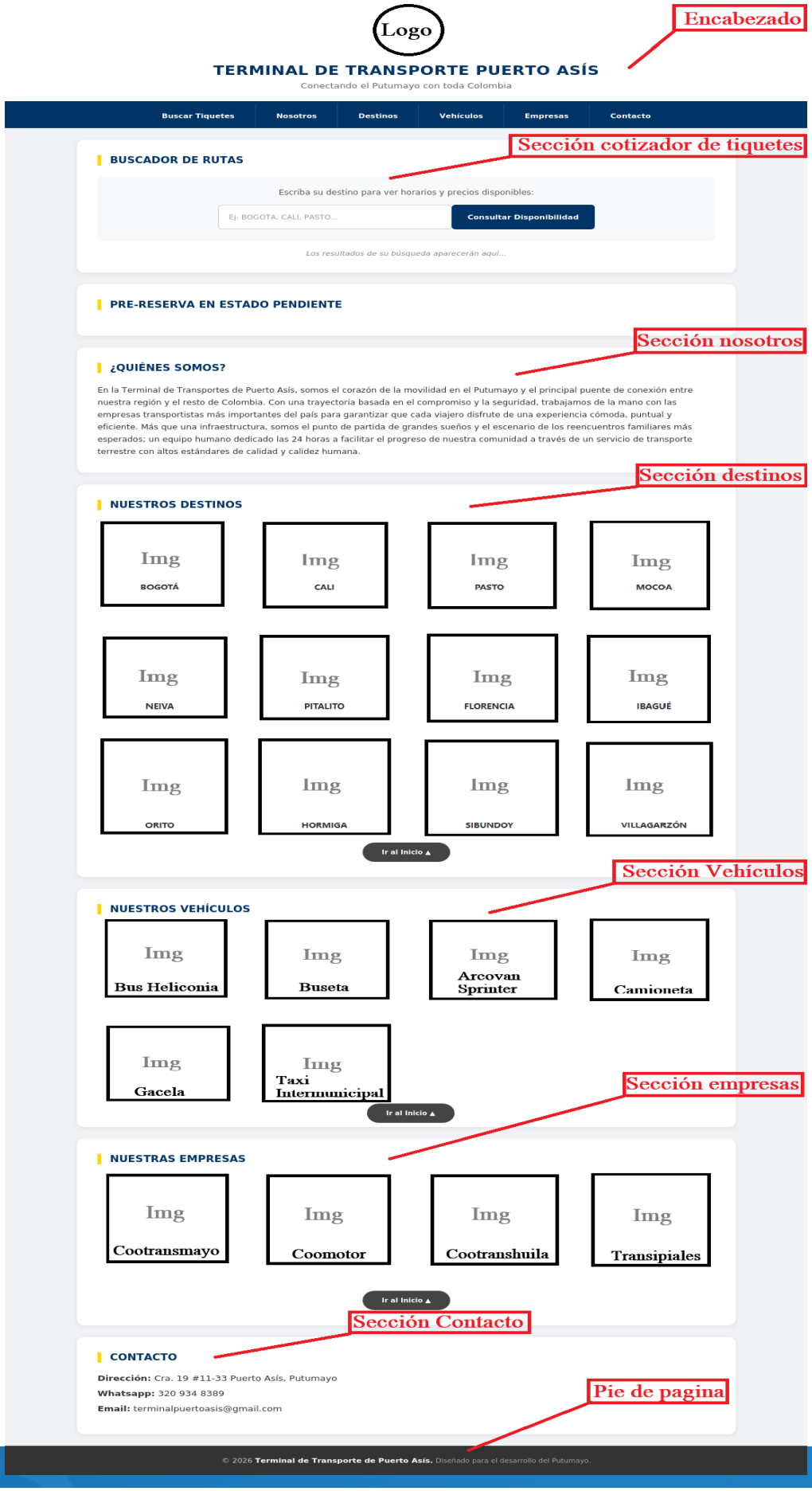
- Desarrollador Web: Encargado de la escritura de código y lógica funcional.
- Diseñador de Interfaz: Responsable de la disposición estética y la experiencia de usuario.
- Usuario de Prueba: Persona encargada de validar que el buscador y el sistema de reservas funcionen correctamente antes del despliegue.

Características del Sistema.

- Buscador Integrado: Filtrado de rutas por destino, empresa y tipo de vehículo.
- Gestor de Pre-reservas: Capacidad de listar las rutas seleccionadas y controlar que no haya duplicados en la lista de compra.

- Cierre de Transacción: Sistema de confirmación para finalizar el proceso de cotización.

Documentación de la maquetación del diseño web solución


Logo
Encabezado
TERMINAL DE TRANSPORTE PUERTO ASÍS
Conectando el Putumayo con toda Colombia
Buscar Tiquetes
Nosotros
Destinos
Vehículos
Empresas
Contacto
Sección cotizador de tiquetes
BUSCADOR DE RUTAS
Escriba su destino para ver horarios y precios disponibles:
Ej: BOGOTA, CALI, PASTO...
Consultar Disponibilidad
Los resultados de su búsqueda aparecerán aquí...
PRE-RESERVA EN ESTADO PENDIENTE
Sección nosotros
¿QUIÉNES SOMOS?
En la Terminal de Transportes de Puerto Asís, somos el corazón de la movilidad en el Putumayo y el principal puente de conexión entre nuestra región y el resto de Colombia. Con una trayectoria basada en el compromiso y la seguridad, trabajamos de la mano con las empresas transportistas más importantes del país para garantizar que cada viajero disfrute de una experiencia cómoda, puntual y eficiente. Más que una infraestructura, somos el punto de partida de grandes sueños y el escenario de los reencuentros familiares más esperados; un equipo humano dedicado las 24 horas a facilitar el progreso de nuestra comunidad a través de un servicio de transporte terrestre con altos estándares de calidad y calidez humana.
Sección destinos
NUESTROS DESTINOS
Img BOGOTÁ
Img CALI
Img PASTO
Img MOCOA
Img NEIVA
Img PITALITO
Img FLORENCIA
Img IBAGUÉ
Img ORITO
Img HORMIGA
Img SIBUNDOY
Img VILLAGARZÓN
Ir al Inicio ▲
Sección Vehículos
NUESTROS VEHÍCULOS
Img Bus Heliconia
Img Buseta
Img Arcovan Sprinter
Img Camioneta
Img Gacela
Img Taxi Intermunicipal
Ir al Inicio ▲
Sección empresas
NUESTRAS EMPRESAS
Img Cootransmayo
Img Coomotor
Img Cootranshuila
Img Transipiales
Ir al Inicio ▲
Sección Contacto
CONTACTO
Dirección: Cra. 19 #11-33 Puerto Asís, Putumayo
Whatsapp: 320 934 8389
Email: terminalpuertoasis@gmail.com
Pie de pagina
© 2026 Terminal de Transporte de Puerto Asís. Diseñado para el desarrollo del Putumayo.

Solución de la problemática

1. Información de la terminal de trasporte:

2. Empresas de trasporte vinculadas a la terminal

3. Vehículos: camiones, gacelas, buses, busetas, Aerovan, taxis

Bus Heliconia

Buseta

Aerovan Sprinter

Camioneta

Gacela

Taxi Intermunicipal

4. Rutas: destinos

BOGOTÁ

CALI

PASTO

MOCOA

NEIVA

PITALITO

FLORENCIA

IBAGUÉ

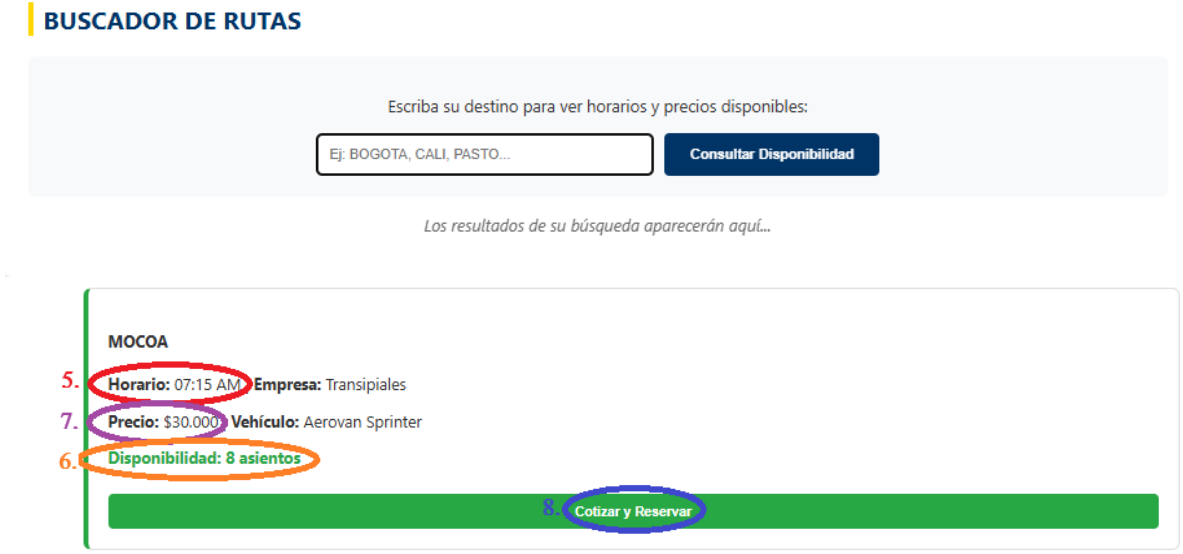
ORITO

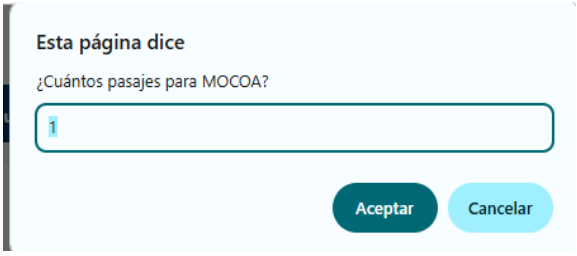
HORMIGA

SIBUNDOY

VILLAGARZÓN

5. Horarios, 6. disponibilidad en vehículos para una o más personas, 7. costos, 8. cotizaciones.





9. Compra de tiquetes en línea.

Evidencia de trabajo en grupo:

Re: Últimos 4 días – Atención a la entrega grupal de la Etapa 2 (110 puntos)
de JHOR JACKSON CAMPO TIMANA - viernes, 13 de marzo de 2026, 16:09

Cordial saludo tutor y compañeros

Mediante el presente comparto enlace con el desarrollo de la Guía-Etapa 2. Además propongo que elijamos un proyecto para subirlo, ya que la actividad es en grupo.

Enlace:https://drive.google.com/drive/folders/1HUAqQzv2KHaaD2c1RlumeFlVdxZGMnbD?usp=sharing

Gracias, quedo atento a sugerencias y correcciones.

Enlace permanente Mostrar mensaje anterior Responder

Re: Últimos 4 días – Atención a la entrega grupal de la Etapa 2 (110 puntos)
de AIMER YAIR TANGARIFE ROJAS - domingo, 15 de marzo de 2026, 12:10

Buenas tardes compañero, podemos hablar para elegir un proyecto para el trabajo grupal, este es mi número: 3125109300, o mi teams: aytangarifer@unadvirtual.edu.co, gracias

Enlace permanente Mostrar mensaje anterior Responder

Conclusiones

El desarrollo de esta página para la Terminal de Transporte de Puerto Asís demuestra que la arquitectura web estática (HTML, CSS y JavaScript) es la solución ideal para digitalizar servicios transporte. Al integrar un buscador dinámico y un gestor de pre-reservas, resolviendo la desinformación de rutas y costos, ofreciendo una interfaz rápida. En definitiva, se logró transformar un proceso manual en una herramienta de web eficiente que optimiza la comunicación entre la empresa de transporte de la terminal de Puerto Asís y sus usuarios.

Bibliografía

Chaves, A. N. (2017). Aprenda a diseñar algoritmos . Sello Editorial UNAD.https://libros.unad.edu.co/index.php/selloeditorial/catalog/view/3/45/285

Granollers, T. (2012). Diseño de sistemas interactivos centrados en el usuario . Editorial UOC. (Pág. 23 a 49) https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/56326?page=24

Luján, S. (2002). Programación de aplicaciones web: historia, principios básicos y clientes web Abrir este documento utilizando ReadSpeaker docReader. (Pág. 39 a 89) https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/16995/1/sergio_lujan-programacion_de_aplicaciones_web.pdf

Terrell, B. (2019). Creating Data-Driven Web Sites: An Introduction to HTML, CSS, PHP, and MySQL . (Pág. 15 a 47) https://bibliotecavirtual.unad.edu.co/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=2041474&lang=es&site=eds-live&scope=site&ebv=EB&ppid=pp_15

Referencia bibliográfica: Biilmann, M., & Bach, C. (2019). Modern Web Development with the JAMstack: Better Performance, Exceptional Security, and Low Cost. O'Reilly Media.